﴿ الْبَابُ السَّادِسُ فِي الْهِلَالِ ﴾

زِدْ عَلَى حَرَكَاتِ زَوَالِ الْيَوْمِ التَّامِّ إِنْ وَقَعَ الِاجْتِمَاعُ قَبْلَ الْغُرُوبِ، وَإِلَّا فَعَلَى زَوَالِ الْيَوْمِ التَّالِي حَرَكَاتِ النَّيِّرَيْنِ فِي تَمَامِ سَاعَاتِ الزَّوَالِ إِلَى الْغُرُوبِ، ثُمَّ تَمِّمِ الْعَمَلَ كَمَا تَقَدَّمَ يَحْصُلُ طُولَا الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَقْتَ الْغُرُوبِ.

Kita tambahkan pada harokat zawal hari yang sempurna jika ijtima terjadi sebelum matahari terbenam, jika tidak, maka kita tambahkan pada zawal hari berikutnya harokat matahri dan bulan dalam jam-jam zawal sampai matahari terbenam, kemudian kita selesaikan pekerjaan sebagaimana sebelumnya, maka akan diperoleh thul/bujur matahari dan bulan pada saat matahari terbenam.

ثُمَّ اسْتَخْرِجْ مَيْلَ الشَّمْسِ وَمَيْلَيْ الْقَمَرِ وَعَرْضَهُ وَبُعْدَهُ عَنِ الْمُعَدَّلِ وَنِصْفَ قَوْسِ النَّهَارِ وَالظُّهُورِ.

Kemudian kita ambil data mail syams, dan mail tsani qomar, ardul qomar dan dan deklinasi bulan serta nisfu qous nahar wa dhuhur.

ثُمَّ اسْتَخْرِجْ مَطَالِعَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَخُذِ الْفَضْلَ بَيْنَ مَطَالِعَيْهِمَا، فَإِنْ كَانَ الْفَضْلُ لِمَطَالِعِ غُرُوبِهِ فَهُوَ قَوْسُ مُكْثِهِ

Kemudian kita ambil data matoli' syams wal qomar dan kita cari selisih antara keduanya, jika selisih tersebut adalah milik matoli' qomar maka ia adalah qous muksil qomar/busur lama hilal.

حَوِّلْ كُلَّ دَرَجَةٍ مِنْهُ إِلَى أَرْبَعِ دَقَائِقَ يَحْصُلُ مُكْثُ الْهِلَالِ وَهُوَ وَقْتُ غُرُوبِهِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا فَضْلٌ غَرَبَا مَعًا، وَإِنْ كَانَ الْفَضْلُ لِمَطَالِعِ غُرُوبِهَا فَهَذَا الزَّمَنُ هُوَ وَقْتُ غُرُوبِهِ قَبْلَ غُرُوبِهَا فَيَكُونُ عِنْدَ غُرُوبِهَا تَحْتَ الْأُفُقِ فَيَحْتَاجُ فِي هَذَيْنِ الْمَحَلَّيْنِ إِلَى الْعَمَلِ ثَانِيَةً بِزِيَادَةِ حَرَكَاتِ يَوْمٍ وَاحِدٍ عَلَى حَرَكَاتِ الْغُرُوبِ ثُمَّ تَمِّمِ الْعَمَلَ وَافْعَلْ كَمَا مَرَّ. وَهَذِهِ الطَّرِيقَةُ يُعْرَفُ بِهَا مَطَالِعُ غُرُوبِ الشَّمْسِ كُلَّ لَيْلَةٍ غَيْرَ اللَّيْلَةِ الْأُولَى مِنَ الشَّهْرِ.

Kita ubah setiap derajat dari qous muksi menjadi empat menit, maka akan didapatkan durasi hilal, yaitu waktu terbenam hilal setelah matahari terbenam. Jika tidak ada selisih di antara keduanya, maka keduanya terbenam bersamaan. Jika selisih tersebut adalah untuk waktu terbenamnya, maka waktu ini adalah waktu terbenamnya sebelum matahari terbenam, sehingga saat matahari terbenam, hilal berada di bawah ufuk. Dalam dua kondisi ini, diperlukan perhitungan kembali dengan menambahkan harokat satu hari pada harokat terbenam, kemudian kita sempurnakan

perhitungan dan lakukan sebagaimana yang telah dijelaskan. Cara ini digunakan untuk mengetahui waktu terbenam matahari setiap malam, kecuali malam pertama bulan.

الْمِثَالُ فِي مَعْرِفَةِ مُكْثِ الْهِلَالِ وَغُرُوبِهِ لَيْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ آخِرَ شَعْبَانَ سَنَةَ 1351 لِأَنَّ الِاجْتِمَاعَ وَاقِعٌ قَبْلَ الْغُرُوبِ وَزَوَالُ وَسَطِيِّ يَوْمِ الثُّلَاثَاءِ 6 39 46 وَتَمَامُهُ إِلَى الْغُرُوبِ 5 26 14

الحـــركات	ء وسط الشمس				ب خاصتها				حـ وسط القمر				د خاصته				هـ عقدته				النسبة
	حـ	°	/	//	حـ	°	/	//	حـ	°	/	//	حـ	°	/	//	حـ	°	/	//	
الحركات فى الزوال	9	5	38	29	5	23	40	39	9	1	22	37	7	4	29	28	0	18	55	55	
الحركات 5 ساعات	0	0	12	19	0	0	12	19	0	2	44	42	0	2	43	18	0	0	0	40	
الحركات 26 دقية	0	0	1	4	0	0	1	4	0	0	14	16	0	0	14	9	0	0	0	3	
الحركات فى الغروب	9	5	51	52	5	23	54	2	9	4	21	35	7	7	26	55	0	18	56	38	1
التعديل	-		12	32					=	0	1	12	=	0	1	12	-	0	0	57	
طول الشمس	9	5	39	20					9	4	22	47	7	7	28	7	0	18	55	41	2
دليل أول ب 1	5	23	54	2					–	0	52	24	–	0	52	24					
الوسط حـ 2	9	4	21	35					9	3	30	23	7	6	35	43					
–									=	3	58	47	=	0	2	29					3
الطول ء 2	9	5	39	20					9	7	29	10	7	6	38	12					
الباقى	11	28	42	15					=	0	2	15									
=									9	7	31	25									4
مثلـــه	11	28	42	15					=	0	5	22									5
ضعفـه	11	27	24	30					9	7	36	47									
–																					
الخاصة د 1	7	7	26	55																	
دليل ثان	4	19	57	35																	
دليل ثالث د 3	7	6	38	12									9	7	36	47					
الوسط حـ 3	9	7	29	10									9	5	39	20					
–													9	1	57	27					
الطول ء 2	9	5	39	20																	
دليل رابع	0	1	49	50																	
الوسط حـ 4	9	7	31	25																	
=																					
العقـدة هـ 2	0	18	55	41																	
دليل خامس	9	26	27	6																	

	حـ	/			حـ	/			حـ	/		
ميل الشمس جنوبى	23	19		ميل القمـــــر الأولى	23	14		نصف قوس الظهـــور	78	1		
قوس بعد القطر	8	23		ميل الثانى جنـــوبى	23	16		مطالـــع التوســـط	8	37	+	
قوس الأصل المطلق	58	33		عرض القمر جنـــوبى	4	30	+	مطالـــع الغـــروب	86	38		
نصف الفضلة للشمس	9	49		حصة البعد جنـــوبى	27	46		مطالـــع الغروب للقمـر	86	38		
نصف قوس النهار	80	11		بعد القمر عن المعدل	27	43		مطالـــع الغروب للشمس	86	21	−	
مطالع الزوال	6	10	+	قوس بعـد القطـــر	9	50		الفضل لمطالع غروب للقمر	0	17		
مطالع الغروب	86	21		قوس الأصل المطلـق	55	24						
				نصف الفضلة للقمـر	11	59						

ثم نحول الفضل الى دقيقة وأربع ثوانى وهو وقت غروبه بعد غروبها ولعدم امكان رؤية الهلال فى تلك الليلة لقلة مكثه نزيد على الحركات فى الغروب (ليلة الأربعاء) حركات يوم واحد

طول القمـر حـ 5	47	36	7
طول الشمس ء 2	20	39	5
لبعد المطلق	27	57	1

RUMUS ALTERNATIF DATA MATAHARI MENGGUNAKAN KALKULATOR

A. Data Matahari Saat Zawal

Bulan Hijriyah = Ramadlan 1351 H
Lintang Tempat (ϕ) = 21° 34' 46'' ➔ STO F
Wasat Syams = 9 buruj 05° 38' 29''
Bujur Rerata Matahari (M)= 275° 38' 29'' ➔ STO M

B. Menghitung Tenggelam Matahari WIS

1. Deklinasi Matahari (dm) = Sin^{-1}(Sin M x Sin 23.45)
   = Sin^{-1}(Sin 275° 38' 29'' x Sin 23.45)
   = -23° 19' 46.85'' ➔ STO d
2. Nisful Fudlah (Nfm) = Sin^{-1}(Tan dm x Tan ϕ)
   = Sin^{-1}(Tan -23°19'46.85'' x Tan 21°34'46'')
   = -09° 49' 17.09'' ➔ STO e
3. Nisfu Qous Nahar (NqnM) = Cos^{-1}(-Tan ϕ x Tan dm)
   = Cos^{-1}(-Tan 21°34'46'' x Tan -23°19'46.85'')
   = 80° 10' 42.91'' ➔ STO y
4. Daqoiq Tamkin (b) = Sin^{-1}((Sin 0°48.5')/Cos ϕ/Cos dm)
   = Sin^{-1}((Sin 0°48.5')/Cos 21°34'46''/Cos -23°19'46.85'')
   = 0° 56' 48.01'' ➔ STO b
5. Terbenam WIS = (NqnM + b + 0.3) / 15
   = (80° 10' 42.91'' + 0° 56' 48.01'' + 0.3) / 15
   = 05:25:42.06 ➔ STO G

Kemudian dibulatkan menjadi 05:26 lalu kita tambahkan harokat zawal dengan harokat jam: 5 jam 26 menit seperti di bawah

الحـــركات	ء وسط الشمس				ب خاصتها				ح وسط القمر				د خاصته				هـ عقدته				التعديل
	ح	°	/	//	ح	°	/	//	ح	°	/	//	ح	°	/	//	ح	°	/	//	
الحركات فى الزوال	9	5	38	29	5	23	40	39	9	1	22	37	7	4	29	28	0	18	55	55	
الحركات 5 ساعات	0	0	12	19	0	0	12	19	0	2	44	42	0	2	43	18	0	0	0	40	
الحركات 26 دقية	0	0	1	4	0	0	1	4	0	0	14	16	0	0	14	9	0	0	0	3	
الحركات فى الغروب	9	5	51	52	5	23	54	2	9	4	21	35	7	7	26	55	0	18	56	38	1
التعديل	-		12	32					=	0	1	12	=	0	1	12	-	0	0	57	
طول الشمس	9	5	39	20					9	4	22	47	7	7	28	7	0	18	55	41	2
دليل أول ب 1	5	23	54	2					–	0	52	24	–	0	52	24					
الوسط ح 2	9	4	21	35					9	3	30	23	7	6	35	43					3
–									=	3	58	47	=	0	2	29					
الطول ء 2	9	5	39	20					9	7	29	10	7	6	38	12					
الباقى	11	28	42	15					=	2	0	15									
=									9	7	31	25									4
مثله	11	28	42	15					=	5	0	22									5
ضعفه	11	27	24	30					9	7	36	47									
–																					
الخاصة د 1	7	7	26	55																	
دليل ثان	4	19	57	35																	
دليل ثالث د 3	7	6	38	12									9	7	36	47					
الوسط ح 3	9	7	29	10									9	5	39	20					
–													0	1	27						
الطول ء 2	9	5	39	20																	
دليل رابع	0	1	49	50																	
الوسط ح 4	9	7	31	25																	
=																					
العقدة هـ 2	0	18	55	41																	
دليل خامس	9	26	27	6																	

طول القمر ح 5
طول الشمس ء 2
لبعد المطلق

C.Menghitung Data Matahari Saat Terbenam Pukul 5:26 WIS

Lintang Tempat (ϕ) = 21° 34' 46'' ➔ STO F
Thul Syams = 9 buruj 05° 39' 20''
Bujur Matahari (λ°) = 275° 39' 20'' ➔ STO M

1. Deklinasi Matahari (δ°) = Sin^{-1}(Sin λ° x Sin 23.45)
= Sin^{-1}(Sin 275° 39' 20'' x Sin 23.45)
= -23° 19' 44.67'' ➔ STO D
Versi Kitab = 23° 19' Janubi

2. Bukdil Qutri (BqM) = Sin^{-1}(Sin δ° x Sin ϕ)
= Sin^{-1}(Sin -23°19'44.67'' x Sin 21°34'46'')
= -08° 22' 29.60'' ➔ STO B
Versi Kitab = 08° 23' Tahtal Ufuk

3. Asal Mutlak (AmM) = Sin^{-1}(Cos δ° x Cos ϕ)
= Sin^{-1}(Cos -23°19'44.67'' x Cos 21°34'46'')
= 58° 38' 12.11'' ➔ STO A
Versi Kitab = 58° 33'

4. Nisful Fudlah (NfM) = Sin^{-1}(Tan δ° x Tan ϕ)
= Sin^{-1}(Tan -23°19'44.67'' x Tan 21°34'46'')
= -09° 49' 16.05'' ➔ STO C
Versi Kitab = 09° 49' Tahtal ufuk

5. Nisfu Qous Nahar (NqnM) = Cos^{-1}(-Tan ϕ x Tan δ°)
= Cos^{-1}(-Tan 21°34'46'' x Tan -23°19'44.67'')
= 80° 10' 43.95'' ➔ STO E
Versi Kitab = 80° 11'

6. Terbenam Matahari WIS = NqnM /15
= 05:20:42.93 WIS

7. Letak Matahari Terbenam = Sin^{-1}(Sin δ° / Cos ϕ)
= -25° 12' 18.57'' Selatan Titik Barat

8. Azimut Matahari = 270 + Sin^{-1}(Sin δ° / Cos ϕ)
= 244° 47' 41.40'' UTSB

9. Ta'dil Matoli' (KorArm) = Cos^{-1}(Cos λ° / Cos δ°)
= 83° 50' 20.55''

10. Matoli' Baladiyah (Arm) = 1. Jika λ° > 180 maka Arm = 360 – KorArm
2. Jika λ° < 180 maka Arm = KorArm
= 276° 09' 39.45''

11. Matoli' Falakiyah (MfM) = Arm + 90
= 06° 09' 39.45'' *Ket: Jika > 360 Maka – 360*
Versi Kitab = 06° 10'

Dari 11 langkah di atas untuk keperluan hisab hilal bisa dipersingkat menjadi : Langkah1, langkah 5 sampai langkah 11.

1. Deklinasi
2. Nisfu Qous Nahar
3. Terbenam Matahari
4. Azimut Matahari
5. KorArm
6. Arm
7. Matoli' Falakiyah Lisyams

D.Menghitung Data Bulan Saat Terbenam Pukul 5:26 WIS

Lintang Tempat (ϕ) = 21° 34' 46'' ➔ STO F
Thul Qomar = 9 buruj 07° 36' 47''
Bujur Bulan (λc) = 275° 36' 47'' ➔ STO M
Dalil Khomis = 9 buruj 26° 27' 06''
Hissotul Muaddalah (Y) = 296° 27' 06'' ➔ STO Y

1. Ardul Qomar (y) = Sin^{-1}(Sin Y x Sin 5° 1')
= Sin^{-1}(Sin 296° 27' 06'' x Sin 5° 1')
= -04° 29' 25.20'' ➔ STO y
Versi Kitab = 04° 30' Janubi

2. Mail Awal Lil Qomar (X) = Sin^{-1}(Sin λc x Sin 23.45)
= Sin^{-1}(Sin 275° 36' 47'' x Sin 23.45)
= -23° 19' 51.18'' ➔ STO X
Versi Kitab = 23° 14' Janubi

3. Mail Tsani Lil Qomar (E) = Tan^{-1}(Sin λc x Tan 23.45)
= Tan^{-1}(Sin 275° 36' 47'' x Tan 23.45)
= -23° 20' 58.66'' ➔ STO E
Versi Kitab = 23° 16' Janubi

4. Al Ardlu Al Muaddal (C) = y + E
= -04° 29' 25.20'' + -23° 20' 58.66''
= -27° 50' 23.85'' ➔ STO C
Versi Kitab = 27° 46'

5. Deklinasi Bulan (δc) = Sin^{-1}(Cos 23.45 x Sin C / Cos E)
= Sin^{-1}(Cos 23.45 x Sin -27°50'23.85''/Cos -23°20'58.66'')
= -27° 49' 01.31'' ➔ STO D
Versi Kitab = 27° 43' Janubi

6. Bukdil Qutri (BqM) = Sin^{-1}(Sin δc x Sin ϕ)
= Sin^{-1}(Sin -27°49'01.31'' x Sin 21°34'46'')
= -09° 52' 57.27'' ➔ STO B
Versi Kitab = 09° 50' Tahtal Ufuk

7. Asal Mutlak (AmM) = Sin^{-1}(Cos δ° x Cos ϕ)
= Sin^{-1}(Cos -27°49'01.31'' x Cos 21°34'46'')
= 55° 19' 51.05'' ➔ STO A
Versi Kitab = 55° 24'

8. Nisful Fudlah (NfM) = Sin^{-1}(Tan δ° x Tan ϕ)
= Sin^{-1}(Tan -27°49'01.31'' x Tan 21°34'46'')
= -12° 02' 42.17'' ➔ STO C
Versi Kitab = 11° 59' Tahtal ufuk

9. Nisfu Qous Nahar (NqnM) = Cos^{-1}(-Tan ϕ x Tan δ°)
= Cos^{-1}(-Tan 21°34'46'' x Tan -27°49'01.31'')
= 77° 57' 17.83'' ➔ STO E
Versi Kitab = 78° 01'

10. Ta'dil Matoli' (KorArb) = $Cos^{-1}(Cos\ \lambda^c\ /\ Cos\ \delta^c)$
= $Cos^{-1}(Cos\ 275°36'47''/Cos\ -27°49'01.31'')$
= 83° 39' 02.61''

11. Matoli' Baladiyah (Arb) = 1. Jika λ^c > 180 maka Arb = 360 – KorArb
2. Jika λ^c < 180 maka Arb = KorArb
= 276° 20' 57.3''

12. Matoli' Falakiyah (MfQ) = Arb + 90
= 06° 20' 57.39'' *Ket: Jika > 360 Maka – 360*
Versi Kitab = 08° 37'

13. Al Fadlu (Delta Rekta) = MfQ – MfM
= 06° 20' 57.39'' – 06° 09' 39.45''
= 00° 11' 17.94''
Versi Kitab = 00° 17'

ثُمَّ نُحَوِّلُ الفَضْلَ إِلَى دَقِيقَةٍ وَأَرْبَعِ ثَوَانٍ، وَهُوَ وَقْتُ غُرُوبِهِ بَعْدَ غُرُوبِهَا. وَلِعَدَمِ إِمْكَانِ رُؤْيَةِ الهِلَالِ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ لِقِلَّةِ مُكْثِهِ، نَزِيدُ عَلَى الحَرَكَاتِ فِي الغُرُوبِ (لَيْلَةَ الأَرْبِعَاءِ) حَرَكَاتِ يَوْمٍ وَاحِدٍ كَمَا سَيَأْتِي.

Kemudian kita ubah selisih matoli' tersebut menjadi 1 menit dan 8 detik, yaitu waktu bulan terbenam setelah matahari terbenam. Karena tidak mungkin melihat hilal pada malam itu karena waktu terbenamnya singkat, maka (Harokat Ghurub Malam rabu) kita tambah satu hari pada perhitungan terbenamnya sebagaimana keterangan yang akan datang.

﴿ نُوْرُ الْهِلَالِ وَمَنْزِلَتُهُ وَبُعْدُهُ عِنْدَ مَغْرِبِ الشَّمْسِ ﴾

اِضْرِبِ الْبُعْدَ الْمُطْلَقَ أَيْ الْفَضْلَ بَيْنَ طُولَيِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَقْتَ الْغُرُوبِ فِي أَرْبَعِ دَقَائِقَ وَزِدْ عَلَى الْحَاصِلِ دَرَجَ وَدَقَائِقَ عَرْضِ الْقَمَرِ حَيْثُ وَجَدْتَهُ مُنْحَطًّا أَيْ تَفْرِضُهَا دَقَائِقَ وَثَوَانِي يَحْصُلُ مَا فِي الْهِلَالِ مِنَ النُّورِ وَكُلُّ سِتِّينَ دَقِيقَةً بِأُصْبُعٍ.

Kita kalikan *albu'du almutlak* yakni selisih antara bujur Matahari dan Bulan pada waktu terbenam, pada kaidah empat menit. Dan kita tambahkan derajat dan menit ardlu Bulan di mana kamu menemukannya dengan menrunkan satuannya, yaitu dihitung dalam menit dan detik. Maka akan dihasilkan cahaya yang ada di bulan sabit. Dengan ketentuan setiap enam puluh menit adalah satu jari.

وَأَمَّا مَنْزِلَتُهُ فَادْخُلْ بِطُولِ الْقَمَرِ فِي جَدْوَلِ الْمَنْزِلَةِ مِنْ جَدَاوِلِ الْكَوَاكِبِ الثَّابِتَةِ وَكَذَا تَدْخُلُ بِطُولِ الشَّمْسِ إِذَا أَرَدْتَ مَنْزِلَتَهَا.

Sedangkan untuk mengetahui *Manzilah qomar*, maka kita masuk pada jadwal *Kawakib ats tsabitah* dengan menggunakan bujur bulan. Begitu juga, kita masuk dengan bujur matahari jika kitaingin mengetahui manzilahnya.

وَأَمَّا بُعْدُ الْهِلَالِ عَنْ مَغْرِبِ الشَّمْسِ فَاسْتَخْرِجْ سِعَةَ مَغْرِبِهَا وَمَغْرِبِ الْقَمَرِ ثُمَّ اجْمَعْهُمَا إِنِ اخْتَلَفَتَا جِهَةً وَخُذِ الْفَضْلَ بَيْنَهُمَا إِنِ اتَّفَقَتَا فَالْحَاصِلُ أَوِ الْبَاقِي هُوَ بُعْدُ الْقَمَرِ عَنْ مَغْرِبِ الشَّمْسِ دَرَجًا وَدَقَائِقَ، وَجِهَتُهُ تَابِعَةٌ لِجِهَةِ سِعَةِ مَغْرِبِ الْقَمَرِ فِي الِاخْتِلَافِ وَكَذَا فِي الِاتِّفَاقِ إِذَا كَانَتْ سِعَةُ مَغْرِبِهِ أَكْثَرَ مِنْ سِعَةِ مَغْرِبِهَا.

Sedangkan untuk mengetahui jarak hilal dari letak matahari, maka kita ambil *Sa'atu Maghribis Syams*/letak matahari dan *Sa'atu Maghribil Qomar*/ letak bulan, kemudian kita jumlahkan jika berbeda arah. Dan kita ambil selisihnya jika sama arah. Hasilnya atau sisa perhitungan adalah jarak bulan dari barat matahari dalam derajat dan menit. Arahnya mengikuti arah *Sa'atu Maghribil Qomar*/ letak bulan dalam perbedaan arah dan juga dalam kesamaan arah jika *Sa'atu Maghribil Qomar*/ letak bulan lebih besar dari besarnya *Sa'atu Maghribisy Syams* / letak matahari.

ثُمَّ اجْعَلْ ذَلِكَ الْبُعْدَ دَقَائِقَ وَاضْرِبْهَا فِي اثْنَيْ عَشَرَ ثُمَّ اقْسِمِ الْحَاصِلَ عَلَى أَلْفٍ حَصَلَ مِقْدَارُ الْبُعْدِ بِالْأَمْتَارِ وَبَاقِي الْقِسْمَةِ كُسُورُ مِتْرٍ.

Kemudian kita ubah jarak tersebut menjadi menit, lalu kita kalikan dengan dua belas. Setelah itu, kita bagi hasilnya dengan

seribu. Hasilnya adalah ukuran jarak dalam meter, dan sisa pembagiannya adalah pecahan meter.

﴿ ارْتِفَاعُ الْهِلَالِ عَنِ الْأُفُقِ وَأَشْكَالِهِ وَقْتَ مُكْثِهِ ﴾

اِطْرَحْ قَوْسَ مُكْثِ الْهِلالِ مِنْ نِصْفِ قَوْسِ الظُّهُورِ يَبْقَ فَضْلُ الدَّائِرِ ثُمَّ اِضْرِبِ النِّسْبَةَ الْجَيْبِيَّةَ لِتَمَامِ فَضْلِ الدَّائِرِ إِنْ لَمْ يَزِدْ فَضْلُ الدَّائِرِ عَلَى تِسْعِينَ وَإِلَّا فَاضْرِبِ النِّسْبَةَ الْجَيْبِيَّةَ لِلزَّائِدِ فِي النِّسْبَةِ الْجَيْبِيَّةِ لِقَوْسِ الْأَصْلِ الْمُطْلَقِ وَقَوِّسِ الْحَاصِلَ يَكُونُ الْأَصْلُ الْمُعَدَّلُ زِدْهُ عَلَى قَوْسِ بُعْدِ الْقُطْرِ إِنْ كَانَ بُعْدُ الْقَمَرِ عَنِ الْمُعَدَّلِ مُوَافِقًا لِعَرْضِ الْبَلَدِ وَكَانَ فَضْلُ الدَّائِرِ أَقَلَّ مِنْ تِسْعِينَ وَإِلَّا فَخُذِ الْفَضْلَ بَيْنَ الْأَصْلِ الْمُعَدَّلِ وَبَيْنَ قَوْسِ بُعْدِ الْقُطْرِ فَمَا كَانَ هُوَ ارْتِفَاعُ الْهِلالِ عَنِ الْأُفُقِ وَإِنْ كَانَ فَضْلُ الدَّائِرِ تِسْعِينَ دَرَجَةً فَقَوْسُ بُعْدِ الْقُطْرِ هُوَ الِارْتِفَاعُ الْمَطْلُوبُ حَوِّلْهُ إِلَى دَقَائِقَ وَاضْرِبْهَا فِي اثْنَيْ عَشَرَ ثُمَّ اقْسِمِ الْحَاصِلَ عَلَى أَلْفٍ حَصَلَ مِقْدَارُ الِارْتِفَاعِ بِالْأَمْتَارِ وَالْبَاقِي كُسُورُ مِتْرٍ.

Kita kurangkan *Qousu Muktsil Hilal* dari *Nisfu Qous Dhuhur*, maka sisanya adalah *Fadlu Dair*. Kemudian kita kalikan dengan *Nisbah Jaibiyah*/sinus dari *Tamam Fadlu Dair*. Jika *Fadlu Dair* tidak lebih dari 90, jika tidak, maka kita kalikan *Nisbah Jaibiyah*/sinus dari kelebihan dengan *Nisbah Jaibiyah*/sinus dari *Qous Asal Mutlak*. Kurangkan hasilnya maka menjadi *Asal Muaddal*, kemudian kita tambahkan pada *Qous Bu;dil Qutr*. Jika deklinasi bulan sesuai dengan lintang tempat dan *Fadlu Dair* kurang dari 90, jika tidak, maka kita ambil selisih antara *Asal Muaddal* dan *Qous Bu;dil Qutr*. Itulah *Irtifa' Hilal*/ketinggian bulan dari ufuk. Jika *Fadlu Dair* = 90 derajat, maka *Qous Bu;dil Qutr* adalah *Irtifa' Hilal* yang diinginkan. kita ubah ke menit, lalu kalikan dengan dua belas, kemudian bagi hasilnya dengan seribu, maka didapat tinggi dalam meter dan sisanya adalah pecahan meter..

أَمَّا أَشْكَالُ الْهِلالِ وَقْتَ الْمُكْثِ فَانْظُرْ إِلَى سِعَةِ مَغْرِبِ الشَّمْسِ وَسَمْتِ ارْتِفَاعِ الْهِلالِ فَإِنِ اتَّفَقَتَا قَدْرًا وَجِهَةً فَالْهِلالُ مُسْتَوٍ وَجِهَةُ الِاسْتِوَاءِ فَوْقُ دَائِمًا وَإِلَّا فَإِنِ اخْتَلَفَا جِهَةً فَاجْمَعْهُمَا أَوْ قَدْرًا دُونَ الْجِهَةِ فَخُذِ الْفَضْلَ بَيْنَهُمَا وَاحْفَظِ الْحَاصِلَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْهِلالِ سَمْتٌ فَاحْفَظْ سِعَةَ مَغْرِبِ الشَّمْسِ ثُمَّ إِنْ كَانَ الْمَحْفُوظُ مِثْلَيْ ارْتِفَاعِ الْهِلالِ أَوْ أَكْثَرَ فَهُوَ مُنْتَصِبٌ وَإِلَّا فَمُنْحَرِفٌ وَجِهَةُ الِانْتِصَابِ أَوِ الِانْحِرَافِ مُخَالِفَةٌ لِجِهَةِ مَيْلِ الشَّمْسِ إِنْ كَانَ السَّمْتُ وَالسِّعَةُ مُتَّفِقَيْنِ فِي الْجِهَةِ وَكَانَ السِّعَةُ أَكْثَرَ مِنَ السَّمْتِ وَإِلَّا فَمُوَافِقَةٌ.

Adapun bentuk-bentuk hilal/keadaan hilal saat berada di langit, maka kita perhatikan *Sa'atu maghribisy syams*/letak matahari dan arah ketinggian hilal. Jika keduanya sama dalam

ukuran dan arah, maka hilal tersebut terlentang, dan arahnya selalu di atas. Jika tidak sesuai dalam arah, maka kita jumlahkan keduanya, atau dalam ukurannya bukan dalam arahnya, maka kita ambil selisih antara keduanya, dan kita simpan hasilnya. Jika hilal tidak memiliki arah, maka kita simpan *Sa'atu maghribisy syams*/letak matahari. Kemudian, jika almahfud/yang tersimpan adalah dua kali lipat ketinggian hilal atau lebih, maka ia tegak. Jika tidak, maka ia miring. Arah ketegakan atau kemiringan berbeda dengan arah deklinasi matahari jika arah dan simtu sesuai, dan sa'ahnya lebih besar daripada arah. Jika tidak, maka sesuai.

(تَنْبِيهٌ) إِذَا كَانَ الْفَضْلُ نَحْوَ دَرَجَتَيْنِ فَمُلْحَقٌ بِالِاسْتِوَاءِ.

(PERHATIAN) Jika alfadlu antara dua derajat, maka keadaan hilal terlentang.

تَمَامُ الْمِثَالِ فِي مَعْرِفَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ لَيْلَةَ الْخَمِيسِ سَنَةَ 1351 هـ

	هـ				د				حـ				ب				ء				
	العقدة				خاصته				وسط القمر				خاصتها				وسط الشمس				الحـــركات
	حـ	٠	/	//	حـ	٠	/	//	حـ	٠	/	//	حـ	٠	/	//	حـ	٠	/	//	
	0	18	56	38	7	7	26	55	9	4	21	35	5	23	54	2	9	5	51	52	الحركات فى الغروب
	0	0	3	11	0	13	3	54	0	13	10	35	0	0	59	8	0	0	59	8	حركات يوم واحد
0	0	18	59	49	7	20	30	49	9	17	32	10	5	24	53	10	9	6	51	0	غروب ليلة الخامس
	–	0	0	48	=	0	1	1	=	0	1	1					–	0	10	31	
1	0	18	59	1	7	20	31	50	9	17	53	11					9	6	40	29	طول الشمس
					–	0	39	17	–	0	39	17					5	24	53	10	دليل أول ب 1
2					7	19	52	33	9	16	53	54					9	17	32	10	الوســـط حـ 1
					=	0	2	5	=	5	2	30					9	6	40	29	الطـــول ء 2–
3					7	19	54	38	9	21	56	24					0	10	51	41	الباقـــى
									–	0	17	50					0	10	51	41	مثلـــه
4									9	22	14	14					0	21	43	22	ضعفـه
									=	0	6	36					7	20	30	49	الخاصة د 1–
5									9	22	20	53	طول القمر				5	1	12	33	دليل ثان
									9	6	40	29	طول الشمس				7	19	54	38	دليل ثالث د 3
									0	15	40	24	البعد المطلق				9	21	56	24	الوســـط حـ 3
																	9	6	40	29	الطـــول ء 2–
																	0	15	15	55	دليل رابع
																	9	22	14	14	الوســـط حـ 4
																	0	18	59	1	العقـــدة هـ 2=
																	10	11	13	15	دليل خامس

	حـ	ق			حـ	ق			حـ	ق	
ميل الشمس جنوبى	23	17		ميل القمـــــر الأول	21	36		قوس مكث الهلال	16	35	
قوس بعد القطر	8	20		ميل الثانى جنـــوبى	21	56		نصف قوس الظهـــور	79	9	
قوس الأصل المطلق	58	42		عرض القمر جنـــوبى	3	46	+	قوس مكث الهلال	16	35	−
نصف الفضلة للشمس	9	48		حصة البعد جنـــوبى				فضل الدائر	62	34	
نصف قوس النهار	80	12		بعد القمر عن المعدل	25	27		مطالـــع الغروب للشمس	86	21	−
مطالع الزوال	7	16	+	قوس بعـــد القطـــــر	0	5		الفضل لمطالع غروب للقمر	0	17	
مطالع الغروب للشمس	87	28		قوس الأصل المطلـــق	57	2		نسبة الجيبية لتمام فضل الدائر		96633	
سعة المغروب للشمس	25	9		نصف الفضلة للقمـــر	10	51		نسبة الجيبية لقوس الأصل المطلق		99243 =	
	.	/		نصف قوس الظهـــور	79	9		الحاصل		95876	
ارتفاع الهلال	13	42		مطالـع التوســـــط	24	54			.	/	
جعل الدرجة دقائق	+	780		مطالـع الغروب للقمـــر	104	3		وقوس الحاصل	22	47	
		822		مطالـع الغروب للقمـــر	104	3		قوس بعد القطر	9	5	-\+
	x	12		مطالع الغروب للشمس	87	28		ارتفاع الهلال	13	42	
		1644		قوس مكث الهلال	16	35		نسبة الجيبية لفضل الدائر		99483	
		822						نسبة الجيبية لتمام بعد القمر		99558+	
ارتفاع الهلال بالأمتار		9864						الحاصل		99041	
								نسبة الجيبية لتمام ارتفاع الهلال		99873-	
								الخارج		99166	

وقوس الخارج 55ـ 37ـ وتمامه 34ـ 23ـ سمت الارتفاع

Rumus Hisab Awal Bulan Dengan Kalkulator
Base Data al-Khulashoh al-Wafiyyah
Konsep Kitab

Bulan Hijriyah = Ramadlan 1351 H
Pilihan Hari = Sehari Pasca Ijtima'
Malam Kamis 28 Desember 1932
Lintang Tempat (ϕ) = 21° 34' 46'' ➔ **Sto f**

A.DATA DARI HISAB SEBELUMNYA :
Thul Syams = 9 buruj 06° 40' 29''
Bujur Matahari (λ°) = 276° 40' 29'' ➔ **Sto M**

Proses perhitungan di bawah menggunakan kalkulator **Joyko CC-25** dengan mode hasil disimpan pada variabel huruf yang ada pada kalkultor tersebut, serta di bawahnya ditampilkan hasil versi kitab asli *Khulashoh* sebagai komparasi hasil hisab.

B.DATA MATAHARI

1. **Deklinasi Matahari** (δ°) = Sin^{-1}(Sin λ° x Sin 23.45)
= Sin^{-1}(Sin 276° 40' 29'' x Sin 23.45)
= **-23° 16' 53.94'' ➔ Sto D**
= **23° 17'** *Versi Di Kitab Khulashoh*
-23° 17' 44'' *Apk Ephemeris Sun3 (8 GMT)*

2. **Bukdil Qutri** (BqM) = Sin^{-1}(Sin δ° x Sin ϕ)
= Sin^{-1}(Sin -23° 16' 53.94'' x Sin 21° 34' 46'')
= **-08° 21' 31.31'' ➔ Sto B**
= **08° 20'** *Versi Di Kitab Khulashoh*
Sedikit selisih karna faktor pembulatan dan alat

3. **Asal Mutlak** (AmM) = Sin^{-1}(Cos δ° x Cos ϕ)
= Sin^{-1}(Cos -23° 16' 53.94'' x Cos 21° 34' 46'')
= **58° 40' 12.85'' ➔ Sto A**
= **58° 42'** *Versi Di Kitab Khulashoh*

4. **Nisful Fudlah** (NfM)= Sin^{-1}(Tan δ° x Tan ϕ)
= Sin^{-1}(Tan -23° 16' 53.94'' x Tan 21° 34' 46'')
= **-09° 47' 54.81'' ➔ Sto C**
= **09° 42'** *Versi Di Kitab Khulashoh*

5. **Nisfu Qous Nahar** (NqnM)= Cos^{-1}(-Tan ϕ x Tan δ°)
= Cos^{-1}(Tan 21°34'46''xTan -23°16'53.94'')
= **80° 12' 05.19'' ➔ Sto E**
= **80° 12'** *Versi Di Kitab Khulashoh*

6. **Terbenam Matahari WIS**= (NqnM /15
= 80° 12' 05.19'' /15
= 05:20:48.35 WIS

7. **LetakMatahariTerbenam**= Sin^{-1}(Sin δ° / Cos ϕ)
= Sin^{-1}(Sin -23°16'53.94''/ Cos 21°34'46'')
= -**25° 09' 12.25''** Selatan Titik Barat
= **25° 09'** *Versi Di Kitab Khulashoh*

8. **Azimut Matahari** = 270 + Sin^{-1}(Sin δ° / Cos ϕ)
= 270+Sin^{-1}(Sin -23° 16' 53.94'' / Cos 21° 34' 46'')
= **244° 50' 04.47''** UTSB

9. **Ta'dil Matoli' (KorArm)** = Cos^{-1}(Cos λ° / Cos δ°)
= Cos^{-1}(Cos 276°40'29'' / Cos -23°16 53.94'')
= **82° 43' 49.92''**

10. **Matoli' Baladiyah (Arm)**= 1. Jika λ° > 180 maka Arm = 360 – KorArm
2. Jika λ° < 180 maka Arm = KorArm
= **277° 16' 10.08''**
= 276° 58' 25'' *Apk Ephemeris Sun3 (8 GMT)*

11. **Matoli' Falakiyah (MfM)** = Arm + 90
= 07° 16' 10.08'' *Ket: Jika > 360 Maka – 360*
= **07° 16'** *Versi Di Kitab Khulashoh*